

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Título: Ingeniero Industrial o Ingeniera Industrial**

Plan de Estudios

Contenido

1.	Objetivos.....	1
1.1.	General.....	1
1.2.	Específicos.....	1
2.	Perfiles de ingreso y egreso	2
2.1.	Perfil de ingreso	2
2.2.	Perfil de egreso.....	2
3.	Estructura del plan de estudios.....	2
3.1.	Tronco General.....	2
3.1.1.	Objetivo.....	2
3.1.2.	Unidades de enseñanza-aprendizaje	2
3.2.	Tronco Profesional	4
3.2.1.	Objetivo.....	4
3.2.2.	Unidades de enseñanza-aprendizaje	4
3.3.	Tronco de Integración	5
3.3.1.	Objetivo.....	5
3.3.2.	Unidades de enseñanza-aprendizaje	6
3.3.2.1.	Obligatorias del Tronco de Integración.....	6

3.3.2.2. Optativas del Tronco de Integración	6
4. Distribución de créditos.....	9
4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre	9
5. Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Ingeniería Industrial	10
6. Duración prevista para la carrera.....	10
7. Modalidades operativas	10
7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje	10
7.1.1. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA.....	10
7.1.2. Perspectiva de género y sustentabilidad	10
7.1.3. Modalidades de conducción	11
7.1.4. Modalidades de evaluación	12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Título: Ingeniero Industrial o Ingeniera Industrial**

Plan de estudios

1. Objetivos

1.1. General

Formar ingenieros e ingenieras industriales con conocimientos en matemáticas, física y química, así como en ingeniería de calidad, de procesos, de manufactura, ergonomía, logística, ingeniería económica, ciencias administrativas y sociales. Con habilidades analíticas y actitudinales para resolver problemas complejos de ingeniería en áreas operativas y estratégicas para el desarrollo económico y mejoramiento de su entorno con una visión sostenible, mediante la integración y colaboración en equipos multidisciplinarios y multiculturales.

1.2. Específicos

Que el alumnado adquiera los conocimientos disciplinares y desarrolle las habilidades especiales para el ejercicio de las capacidades académicas, disciplinares y profesionales que le permitan:

- Identificar, analizar y resolver problemas complejos de ingeniería industrial aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería
- Optimizar procesos y mejorar la eficiencia en diversos sectores productivos con conocimientos profundos en principios de análisis y diseño de sistemas de producción, gestión de la calidad, logística, ergonomía e investigación de operaciones
- Conducir estudios para abordar problemas complejos, fomentando el uso software especializado, simulación, big data y analítica de datos.
- Tomar decisiones estratégicas adecuadas, a través del análisis, interpretación y utilización de conocimientos de economía, finanzas y gestión empresarial
- Analizar y mejorar operaciones en los sistemas de producción aplicando normas y estándares
- Gestionar operaciones logísticas y cadenas de suministro a nivel nacional e internacional
- Formular y evaluar proyectos de forma integral y sistémica, considerando los aspectos técnicos, económicos, sociales y globales
- Comunicarse en forma oral y escrita, de forma efectiva e inclusiva a través de presentaciones efectivas de informes y documentos
- Liderar proyectos y enfrentar los retos del entorno laboral a través del trabajo en equipo, auto aprendizaje, adaptabilidad, iniciativa y resiliencia

2. Perfiles de ingreso y egreso

2.1. Perfil de ingreso

La persona aspirante a ingresar a la Licenciatura en Ingeniería Industrial debe poseer:

- Formación físico-matemática sólida a nivel bachillerato
- Facilidad para el trabajo colaborativo y multidisciplinario
- Pensamiento analítico y tendencia por la mejora de las organizaciones
- Interés en los aspectos técnicos y científicos de producción de bienes y de servicios
- Habilidad para la aplicación del desarrollo tecnológico
- Conciencia cívica y ética.
- Conocimientos básicos de inglés, francés o alemán

2.2. Perfil de egreso

La persona egresada de la licenciatura en Ingeniería Industrial de la UAM Azcapotzalco es un profesional dedicado al diseño, implementación, mejora y control de sistemas integrados por personas, materiales e instalaciones, gestionando acciones de mejora que impactan positivamente en la calidad, productividad, cadena de suministro y ergonomía en una amplia gama de organizaciones que producen bienes o prestan servicios.

Orienta su ejercicio profesional al logro de objetivos estratégicos mediante una comunicación efectiva, liderazgo y trabajo colaborativo. Se distingue por su capacidad de adaptación, iniciativa y resiliencia, así como por su compromiso con la equidad y la sostenibilidad.

3. Estructura del plan de estudios

3.1. Tronco General

3.1.1. Objetivo

Que el alumnado adquiera la formación científica básica en las áreas de Física, Química y Matemáticas necesaria para todo ingeniero y que le permitan:

- o Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos.
- o Desarrollar habilidades para el manejo de herramientas básicas de cómputo.
- o Proporcionar los elementos para la identificación, definición y resolución de problemas.
- o Fomentar el hábito del estudio personal y de investigación bibliográfica.

3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre de uea	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1114054	Matemáticas Básicas para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72	Ninguna
1114052	Fundamentos de Física y Aplicaciones I	OBL	1.5	3.0	6	72	Ninguna

Clave	Nombre de uea	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1114053	Fundamentos de Física y Aplicaciones II	OBL.	1.5	3.0	6	72	Ninguna
1114055	Química General para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72	Ninguna
1114048	Cálculo Diferencial	OBL.	3.0	3.0	9	108	Ninguna
1114049	Cálculo Integral	OBL.	3.0	3.0	9	108	Ninguna
1114056	Sistemas de Ecuaciones y Matrices	OBL.	1.5	3.0	6	72	Ninguna
1100215	Vida Universitaria	OBL.	0.0	3.0	3	36	Ninguna
1100212	Cultura de Paz y Género	OBL.	0.0	3.0	3	36	Ninguna
1100211	Comunicación Asertiva	OBL.	1.5	0.0	3	36	Ninguna
Total de créditos del Tronco General					57	684	

3.2. Tronco Profesional

3.2.1. Objetivo

Que el alumnado adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la ingeniería industrial que le permita:

- Integrar los conocimientos científicos, técnicos y el uso de herramientas teórico-experimentales de la disciplina.

3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1150037	Manufactura Sostenible y Eficiente	OBL	3	0	6	72	Ninguna
1130053	Dibujo Mecánico Asistido por Computadora	OBL	4.5	0	9	108	Ninguna
1130063	Mediciones en Ingeniería	OBL	2	2	6	72	Ninguna
1150030	Estructura y Dinámica Organizacional	OBL	3	0	6	72	Ninguna
1150041	Programación Aplicada a la Ingeniería	OBL	1.5	3	6	72	Ninguna
1114007	Laboratorio de Movimiento de una Partícula	OBL	0	3	3	36	1114045
1114045	Cinemática y Dinámica de Partículas	OBL	4.5	0	9	108	1114052
1114046	Estructura Atómica y Enlace Químico	OBL	3	0	6	72	1114055
1114009	Laboratorio de Reacciones Químicas	OBL	0	3	3	36	1114046
1150044	Resolución de Problemas y Pensamiento Crítico	OBL	3	0	6	72	Ninguna
1100213	Inteligencia Artificial	OBL	0	3	3	36	Ninguna
1140059	Laboratorio de Ingeniería de Materiales	OBL	0	3	3	36	1140058
1140058	Ingeniería de los Materiales	OBL	4.5	0	9	108	1114058
1114058	Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería	OBL	3	0	6	72	1114046
1114060	Laboratorio de Estructura y Propiedades de los Materiales	OBL	0	3	3	36	1114058
1150049	Taller de Comunicación Técnica y Profesional	OBL	3	0	6	72	1100211
1114050	Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	OBL	4.5	0	9	108	1114049
1130069	Taller de Tecnologías de Conformado y Ensamble	OBL	0	3	3	36	1130071
1130071	Tecnologías de Conformado y Ensamble	OBL	4.5	0	9	108	1130053
1130065	Procesos de Maquinado Industrial	OBL	4.5	0	9	108	1130053
1130068	Taller de Procesos de Maquinado industrial	OBL	0	3	3	36	1130065
1114017	Termodinámica	OBL	3	0	6	72	Ninguna
1125010	Fundamentos de Electricidad y Electrónica para la Automatización Industrial	OBL	4.5	0	9	108	1114053
1125012	Laboratorio de Fundamentos de Electricidad y Electrónica para la Automatización Industrial	OBL	0	3	3	36	1125010
1150040	Probabilidad y Estadística Descriptiva	OBL	4.5	0	9	108	1114049
1150042	Programación Lineal y Análisis de Redes	OBL	3.5	1	8	96	1114056
1150025	Control Estadístico de la Calidad	OBL	3.5	1	8	96	1150040

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1150029	Estadística Inferencial Aplicada a la Ingeniería Industrial	OBL	3.5	1	8	96	1150040
1150036	Laboratorio de Productividad	OBL	0	3	3	36	1150039
1150039	Método de Trabajo para la Productividad	OBL	3	0	6	72	1130071
1150021	Análisis de Costos para la Toma de Decisiones	OBL	3	0	6	72	1150024
1150043	Pronósticos y Líneas de Espera	OBL	3.5	1	8	96	1150042
1125008	Automatización de Procesos Industriales	OBL	2.5	3	8	96	1125010
1150038	Medición del Trabajo para la Eficiencia Operativa	OBL	3	0	6	72	1150039
1150035	Laboratorio de Eficiencia Operativa	OBL	0	3	3	36	1150038
1150023	Cadena de Suministro y Logística	OBL	3.5	1	8	96	1150042
1150034	Ingeniería Económica	OBL	3	0	6	72	1150024
1150028	Ergonomía y Factor Humano	OBL	1.5	3	6	72	1150039, 1150040
1150031	Evaluación de Proyectos en Ingeniería	OBL	3	0	6	72	1150034
1150026	Diseño de Instalaciones y Manejo de Materiales	OBL	3.5	1	8	96	1150039
1150020	Administración y Gestión de la Producción	OBL	4.5	0	9	108	1150043
1150024	Contabilidad Financiera	OBL	3	0	6	72	1150030
1150022	Análisis y Visualización de Datos	OBL	2.5	2	7	84	1150041
1130064	Metrología para Manufactura	OBL	3	0	6	72	Ninguna
1130059	Laboratorio de Metrología para Manufactura	OBL	0	3	3	36	1130064
1125009	Controladores Lógicos Programables Aplicados a los Sistemas Productivos	OBL	3	3	9	108	1125008
1150032	Gestión y Seguimiento de Proyectos	OBL	3	0	6	72	1150031
1150033	Habilidades de Comunicación Estratégica y Liderazgo	OBL	3	0	6	72	300 créditos, 1150049
1150047	Sistemas de Gestión de la Calidad	OBL	3	0	6	72	1150025
1150027	Economía Regional y Desarrollo Industrial	OBL	3	0	6	72	1150031
1150048	Sistemas de Manufactura Esbelta	OBL	3	3	9	108	1150026, 1150025
1150045	Seguridad e Higiene Industrial	OBL	3	2	8	96	1130068
1125011	Fundamentos de Robótica Industrial	OBL	3	3	9	108	1125009
1150046	Simulación de Sistemas Productivos	OBL	2.5	3	8	96	1150038
Total de créditos del Tronco Profesional					346	4152	

3.3. Tronco de Integración

3.3.1. Objetivo

Que el alumnado integre los conocimientos y habilidades que le permitan:

- Resolver problemas de Ingeniería Industrial y realizar diseño y desarrollo tecnológico.
- Desarrollar habilidades específicas que le permitan una adecuada inserción en el campo profesional y a estudios de posgrado.

3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

3.3.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento, en términos uni, multi o interdisciplinarios.

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1100204	Seminario de Integración en Ingeniería Industrial	OBL.	1.5	0	3	36	380 créditos
1100203	Proyecto de Integración en Ingeniería Industrial ¹	OBL.	0	18	18	216	1100204 y Autorización
	Total de créditos obligatorios del Tronco de Integración				21	252	

¹ La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios, con base en lo señalado en el Programa de Estudios de la UEA

3.3.2.2. Optativas del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería Industrial

Se deberá aprobar como mínimo 45 créditos de UEA optativas de Integración, las cuales están organizadas en cuatro rubros:

- Tutoriales
- De Movilidad
- Científico – Técnicas y
- Otras optativas

Nota: El exceso de créditos de UEA optativas, respecto al mínimo, no será contabilizado para los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de la “recuperación de la calidad de alumno” (Art. 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).

3.3.2.2.1. Tutoriales

Estas UEA procura fomentar la inserción temprana del alumnado en actividades profesionales propias de la licenciatura mediante el reconocimiento en créditos optativos las actividades que realice en una empresa o industria

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1100000	Prácticas Profesionales de Ingeniería Industrial ²	OPT	0	18	18	216	360 créditos y autorización
1100819	Residencia Profesional ³	OPT.	0	27	27	324	400 créditos y autorización

^{2 y 3} La autorización de se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios con base en lo señalado en el Programa de Estudio de las UEA

3.3.2.2.2. De Movilidad

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1100838	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT.	1.5		3	36	240 Créditos y Autorización ⁴
1100839	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT.	1.5		3	36	240 Créditos y Autorización ⁴
1100840	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT.	2	2	6	72	240 Créditos y Autorización ⁴
1100841	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT.	2	2	6	72	240 Créditos y Autorización ⁴
1100842	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT.	3	3	9	108	240 Créditos y Autorización ⁴
1100843	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT.	3	3	9	108	240 Créditos y Autorización ⁴

⁴La autorización se realizará conforme a los Lineamientos Divisionales para la Movilidad de Alumnos y Participantes de la DCBI-A

3.3.2.2.3. Científico – Técnicas

Las UEA Científico–Técnicas se agrupan en perfiles orientados a la aplicación del conocimiento en Ingeniería Industrial, pertinentes para el desarrollo de la sociedad y el sector productivo. Estos perfiles incorporan a la docencia, los avances de la investigación universitaria, contribuyendo a la pertinencia, actualización y calidad de la formación del alumnado.

Producción y Manufactura.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1130845	Control Numérico Computarizado	OPT.	3	3	9	108	1130065
1150804	Diseño e Innovación de Productos	OPT.	3	3	9	108	1130065, 1150028
1150811	Mantenimiento Industrial	OPT.	3	3	9	108	1150026, 1150040
1150805	Ecodiseño	OPT.	3	3	9	108	1130065, 1150028
1150809	Ingeniería del Producto	OPT.	3	3	9	108	1150031, 1150023
1150820	Temas Selectos de Producción y Manufactura I	OPT.	4.5	0	9	108	300 créditos
1150821	Temas Selectos de Producción y Manufactura II	OPT.	4.5	0	9	108	300 créditos
1150801	Análisis y Diseño de Experimentos en Ingeniería	OPT.	3	3	9	108	1150029
1150802	Core Tools para el Aseguramiento de la Calidad en los Procesos	OPT.	3	3	9	108	1150029, 1130065
1150812	Seis Sigma: Análisis y Control del Desempeño de los Procesos	OPT.	3	3	9	108	1150029, 1130065
1125800	Interfases Hombre Máquina para Monitoreo de Procesos	OPT.	3	3	9	108	1125009

Gestión Industrial

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1150814	Psicología Organizacional	OPT.	4.5	0	9	108	1150030, 300 créditos
1150813	Planeación Estratégica	OPT.	4.5	0	9	108	1150030, 350 créditos
1150800	Aceleración Comercial de Negocios	OPT	4.5	0	9	108	1150021, 300 créditos
1150816	Temas Selectos de Gestión Industrial I	OPT.	4.5	0	9	108	300 créditos
1150817	Temas Selectos de Gestión Industrial II	OPT.	4.5	0	9	108	300 créditos
1150807	Habilidades Gerenciales	OPT.	4.5	0	9	108	400 créditos
1150806	Gestión de Servicios	OPT.	4.5	0	9	108	1150047

Logística

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1150803	Costos Logísticos	OPT.	4.5	0	9	108	1150023, 1150021
1150808	Ingeniería de Empaque y Embalaje	OPT.	3	3	9	108	1150023, 1130053
1150815	Sistemas de Distribución, Transporte y Almacenaje	OPT.	3	3	9	108	1150023, 1150020
1150810	Logística Internacional	OPT.	3	3	9	108	1150023
1150818	Temas Selectos de Logística I	OPT.	4.5	0	9	108	300 créditos
1150819	Temas Selectos de Logística II	OPT.	4.5	0	9	108	300 créditos

3.3.2.2.4. Otras Optativas

Todas las UEA optativas del siguiente listado aportan habilidades, herramientas o conocimientos que son adecuados para cualquiera de los tres perfiles que se presentan en el Plan de Estudios.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1130034	Energía Solar Fotovoltaica	OPT	3	3	9	108	300 créditos, 1125010
1150081	Liderazgo y Emprendimiento	OPT	1.5	3	6	72	1150021, 350 créditos
1100202	Herramientas Digitales en Ingeniería	OPT	1.5	3	6	72	Ninguna
1140055	Diseño y Selección de Materiales	OPT	0	3	3	36	1140058, 1140059

Total de créditos de UEA Optativas del Tronco de Integración	45 mínimo
---	-----------

4. Distribución de créditos

Tronco General	57
Tronco Profesional	346
Tronco de Integración	66
UEA obligatorias	21
UEA optativas	45
Suma	
Total del plan de estudios	469

4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

Trimestr e	Mínimo	Normal	Máximo
I	15	45	63
II	15	45	63
III	15	45	63
IV	15	45	63
V	15	45	63
VI	15	45	63
VII	15	45	63
VIII	15	45	63
IX	15	45	63
X	15	45	63
XI	15	45	63
XII	15	45	63

5. Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Ingeniería Industrial

- o Haber cubierto un mínimo de **469 créditos** conforme lo establece el Plan de Estudios.
- o Cumplir con el **Servicio Social** de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM y los Lineamientos Divisionales correspondientes.
- o Acreditar el nivel B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

- a. Aprobar la evaluación correspondiente al nivel B1 que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.
- b. Presentar un certificado, al menos equivalente a los requisitos anteriores según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad, expedido por alguna de las siguientes instituciones externas a la Universidad:

una institución de reconocimiento público acreditada por un gobierno extranjero de habla inglesa, o
una institución educativa facultada para expedir certificados de conocimiento del idioma inglés con reconocimiento

6. Duración prevista para la carrera

Se establece que la duración normal de los estudios de las licenciaturas de la División de CBI es de 12 trimestres acreditando un promedio de 45 créditos por trimestre

7. Modalidades operativas

7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje permiten cumplir cabalmente los objetivos de los planes y programas de estudio con diferentes etapas y estrategias de implantación.

7.1.1. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA

El número de oportunidades máximo para acreditar cada UEA será lo que se indica en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

7.1.2. Perspectiva de género y sustentabilidad

La perspectiva de género es una herramienta teórica-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor, importancia y por tanto, deben tener el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco. La Licenciatura en Ingeniería Industrial tiene como objetivo formar profesionales capaces de reconocer, analizar y transformar prácticas administrativas y organizacionales que promuevan entornos inclusivos, equitativos y libres de discriminación. Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica

y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA.

La integración de la perspectiva de género, inclusión y sostenibilidad a los programas de estudio y a los procesos de enseñanza aprendizaje, favorece un cambio cultural en las mentalidades del alumnado y profesorado, la UAM y las actuaciones en la población en general. Así mismo, es importante que se visualice la participación tanto de las mujeres como de cualquier persona sin distinción de género, en la generación del conocimiento específico y en la bibliografía que se incluya en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería Industrial.

7.1.3. Modalidades de conducción

La División de CBI cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Tradicional.** Se base en la exposición de los conceptos fundamentales por parte del profesor con apoyo de medios audiovisuales y con la participación de los alumnos. Estos cursos exigen la presencia de los alumnos en las aulas de clase, laboratorios o talleres. Cada hora de clase teórica obliga al alumno a dedicar una hora adicional en actividades extra-clase.
- **Sistema de aprendizaje individualizado (SAI).** La modalidad SAI es una alternativa de enseñanza basada en la oferta de condiciones para el aprendizaje de acuerdo con las aptitudes particulares de cada alumno. En el SAI el aprendizaje es producto del esfuerzo personal del alumno, de su interacción con el profesor y el ayudante y del uso intensivo de herramientas didácticas. En algunos programas de estudio de la licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece como alternativa la Modalidad SAI, la cual se entiende aplicable, tanto a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, como a las modalidades de evaluación. Sin embargo, la existencia de este recuadro informativo no limita la oferta de programas en esta modalidad.
 - **Conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje:** Consiste en la asesoría personalizada del profesor al alumno (presencial o mediante medios electrónicos), con objeto de inducirlo y orientarlo en el estudio del contenido de la UEA. El contenido del curso se divide en partes, llamadas unidades, que deben contar con guías de estudio e instrucciones completas, donde se establecen los objetivos, referidos a un libro de texto o material didáctico proporcionado o sugerido por el profesor.
 - **Evaluaciones.**
 - **Evaluaciones periódicas:** El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere estar preparado para ello y haya aprobado la unidad anterior. El profesor podrá aplicar además evaluaciones que integren un conjunto de unidades, dependiendo del desempeño del alumno.
 - **Evaluación terminal:** Es la evaluación del alumno en la o las unidades que le falten de presentar y aprobar. La calificación final (global) se otorgará cuando el alumno haya aprobado todas las unidades.
 - **Evaluación de recuperación:** Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que le falten de presentar y aprobar del trimestre correspondiente o de un trimestre anterior. El alumno deberá aprobar el total de unidades.
- **Laboratorios y talleres.** Enfocados al desarrollo de habilidades prácticas para el conocimiento, manejo y dominio de técnicas instrumentales y experimentales necesarias en la formación del ingeniero. Se procurará que el número de créditos asignado a estas UEA corresponda a las horas dedicadas a la actividad práctica y considere el tiempo necesario para el desarrollo del reporte cuando así corresponda.
- **Virtual.** Corresponde a la oferta de cursos teóricos o prácticos basados en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación que no exigen necesariamente la presencia de los alumnos en las aulas y recintos de la universidad.

- **Movilidad de alumnos.** Los alumnos de licenciatura podrán participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RESUAM) y los Lineamientos de Movilidad de Alumnos que el Consejo Divisional de CBI apruebe al respecto. El RESUAM establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que podrán aprobar los alumnos bajo esta modalidad. De acuerdo con los lineamientos de movilidad de alumnos podrán cubrirse en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas, incluyendo las específicamente designadas como optativas de movilidad.
- **Corresponsabilidad académica** El plan de estudios permite que el alumnado curse parte de sus estudios en colaboración con otra institución de educación superior, mediante un convenio interinstitucional. Bajo esta modalidad, el título puede obtenerse de manera simultánea o conjunta con dicha institución. Su operación queda sujeta a los requisitos y condiciones que se fijen en el convenio respectivo.

Modalidad virtual. Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

Sistema de aprendizaje individualizado (SAI). Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

7.1.4. Modalidades de evaluación

Las evaluaciones tendrán por objeto que profesores y alumnos dispongan de elementos para conocer y perfeccionar la eficiencia de las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el grado de consecución de los objetivos señalados en el programa de estudio. El alumno deberá presentar personalmente las evaluaciones.

- **La evaluación global** de una UEA corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:
 - **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
 - **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.

Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, el profesor podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.

- **La evaluación de recuperación**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:

- Una evaluación que verificará se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la UEA
- Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.
- **La evaluación terminal departamental**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, se realizará bajo los siguientes criterios:
 - No habrá alumnos exentos.
 - Su diseño, implementación y calificación será responsabilidad de una comisión académica nombrada para tal fin la cual asegurará que existan las condiciones de confiabilidad y objetividad necesarias para garantizar que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.
 - Los resultados de los exámenes serán analizados y servirán para mejorar la docencia.
 - La calificación obtenida tendrá un valor del 25% al 50% de la calificación final del curso.
 - La evaluación será global; es decir corresponderá a una evaluación de todo el contenido del curso.